

Taller 2 – Análisis Numérico CM0844

Salomón Cardeño Luján
Maestría en Matemáticas Aplicadas
Universidad EAFIT

04/10/2026

Punto 2

Demostrar que al aplicar el esquema discreto por diferencias finitas visto en clase (explícito en la 1ra derivada temporal y centrado en la 2da derivada espacial) sobre la ecuación de calor (EDP parabólica) con condiciones de frontera de Dirichlet y al usar el criterio de análisis de estabilidad de Von Neumann, se obtiene que el sistema resultante es **condicionalmente estable** y convergente únicamente cuando $\sigma \leq 1/2$.

Solución

a) Derivación del esquema discreto por diferencias finitas

Considere la EDP del calor con condiciones de frontera de Dirichlet

$$u_t = Du_{xx}$$

$$\text{s.a. } \begin{cases} u(0, x) = u_0(x), \\ u(t, 0) = T_0, \\ u(t, L) = T_f \end{cases}$$

donde

- t : es el instante de tiempo en el que se mide la temperatura con $t \in I = [0, t_f] \subseteq \mathbb{R}$.
- x : es la variable espacial, en este caso 1D, representa la posición donde se mide la temperatura en una lamina (de algún material) delgada. x vive en un dominio $\Omega = [0, L] \subseteq \mathbb{R}$, donde L es la longitud de la lamina.
- D : es la constante positiva ($D > 0$) de conductividad térmica específica del material de la lamina.
- $u(x, t)$: es una función que soluciona la EDP. Indica la temperatura en un punto x e instante de tiempo t . Está definida como $u : \Omega \times I \rightarrow \mathbb{R}$. Esto implica que u_t es el cambio de la temperatura respecto al tiempo, y u_{xx} es la concavidad/curvatura del perfil de temperatura a través del espacio en un instante tiempo.
- la ecuación es una EDP parabólica 1D que modela la propagación del calor (conducción/difusión) a través de una lamina de longitud L , compuesta por un material ideal (homogeneo, isotrópico, etc.).

Considere una malla genérica donde

- i : índice asociado a la dimensión espacial.
- j : índice asociado a la dimensión temporal.
- tamaños de paso constante en cada dimensión Δx y Δt , respectivamente.

Aproximemos u_t con un esquema explícito y u_{xx} con un esquema centrado. Entonces, considerando la notación $u(i, j) = u_{i,j}$ por simplicidad, se obtienen las aproximaciones discretas de las derivadas parciales

$$u_t \approx \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{\Delta t}, \quad u_{xx} \approx \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{\Delta x^2}.$$

Reemplazando en la EDP original tenemos

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{\Delta t} = D \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{\Delta x^2}$$

$$u_{i,j+1} = D \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}) + u_{i,j} ,$$

sea $\sigma = D \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$ el número de Fourier. Entonces

$$u_{i,j+1} = \sigma(u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}) + u_{i,j}$$

$$\therefore u_{i,j+1} = \sigma u_{i-1,j} + (1 - 2\sigma)u_{i,j} + \sigma u_{i+1,j} \quad (1)$$

b) Análisis de Estabilidad de Von Neumann

Básicamente, la idea del análisis de estabilidad de Von Neumann es asumir que el dominio espacial Ω es periódico o infinito, lo que permite que los errores o soluciones se puedan descomponer en modos de Fourier espaciales (modelos de ondas individuales que forman los errores o soluciones al superponerse). Sin embargo, **note que en nuestro caso el dominio es finito**.

Dado que el dominio espacial es finito $\Omega = [0, L]$ con condiciones de frontera de Dirichlet $u(t, 0) = T_0$ y $u(t, L) = T_f$, definimos la perturbación o error $e_{i,j} = u_{i,j} - v_i$, donde v_i es el perfil estacionario (i.e., que su amplitud no cambia en el tiempo). Como el esquema (1) es lineal, $e_{i,j}$ satisface la misma ecuación en diferencias con condiciones homogéneas $e_{0,j} = e_{N,j} = 0$. Mediante una extensión impar de $e_{i,j}$ alrededor de los bordes, el problema sobre $[0, L]$ equivale a un problema periódico sobre $[-L, L]$. Por ende, el error se puede descomponer linealmente en una serie discreta de Fourier de modos e^{ikx_i} con números de onda discretizados $k_m = \frac{m\pi}{L}$ para $m = 1, \dots, N-1$.

Sustituimos un modo arbitrario de la forma $u_{i,j} = G^j e^{ikx_i}$ (donde $x_i = i\Delta x$, $k \in \mathbb{R}$ y $i = \sqrt{-1}$ denota la unidad imaginaria en el exponente) en (1):

$$G^{j+1} e^{iki\Delta x} = \sigma G^j e^{ik(i-1)\Delta x} + (1 - 2\sigma)G^j e^{iki\Delta x} + \sigma G^j e^{ik(i+1)\Delta x} .$$

Dividiendo por $G^j e^{iki\Delta x}$ a ambos lados de la ecuación obtenemos

$$G = \sigma e^{-ik\Delta x} + (1 - 2\sigma) + \sigma e^{ik\Delta x}$$

$$= (1 - 2\sigma) + \sigma (e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x}) .$$

De la identidad de Euler tenemos que $\cos(\theta) = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})$, entonces

$$G = (1 - 2\sigma) + 2\sigma \cos(k\Delta x)$$

$$= 1 - 2\sigma (1 - \cos(k\Delta x)) .$$

Aplicando la identidad del ángulo medio $1 - \cos(\theta) = 2 \sin^2(\frac{\theta}{2})$:

$$G(k) = 1 - 4\sigma \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right) . \quad (2)$$

Para garantizar que los errores no crezcan exponencialmente con el tiempo, necesitamos que $|G(k)| \leq 1$ para todo número de onda k . Como en nuestro caso $G(k) \in \mathbb{R}$, esto es equivalente a $-1 \leq G(k) \leq 1$ y al sustituir G se obtiene

$$-1 \leq 1 - 4\sigma \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right) \leq 1 . \quad (3)$$

Analizando ambas desigualdades tenemos que:

- **Cota superior** ($G \leq 1$):

$$1 - 4\sigma \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right) \leq 1 \implies 4\sigma \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right) \leq 0$$

Como $D, \Delta t, \Delta x > 0 \implies \sigma > 0$ y $\sin^2(\cdot) \geq 0$ por definición, esto hace que la desigualdad siempre se cumpla para todo k .

- **Cota inferior** ($G \geq -1$):

$$-1 \leq 1 - 4\sigma \sin^2 \left(\frac{k\Delta x}{2} \right) \implies 4\sigma \sin^2 \left(\frac{k\Delta x}{2} \right) \leq 2 \implies \sigma \sin^2 \left(\frac{k\Delta x}{2} \right) \leq \frac{1}{2}$$

Para que el esquema sea estable ante cualquier frecuencia espacial (en particular el modo de alta frecuencia o “ruido de malla” cuando $k\Delta x = \pi$, donde $\sin^2 \left(\frac{k\Delta x}{2} \right) = 1$), lo que hacemos es considerar el peor caso posible:

$$\sigma(1) \leq \frac{1}{2} \implies \therefore \sigma \leq \frac{1}{2} \tag{4}$$

Por el [Teorema de Equivalencia de Lax](#), para un problema bien planteado e implícitamente lineal, un esquema de diferencias finitas consistente es **convergente** si y solo si es **estable**. Entonces, la condición de estabilidad de Von Neumann $\sigma \leq 1/2$ garantiza directamente la convergencia de nuestro esquema discreto (1). ■